

FinanceGuard – Reporte Técnico Final (Avance N° 4)

Consolidación de modelos de churn + recomendaciones de negocio.

Supuesto de negocio (para threshold y métricas de costo)

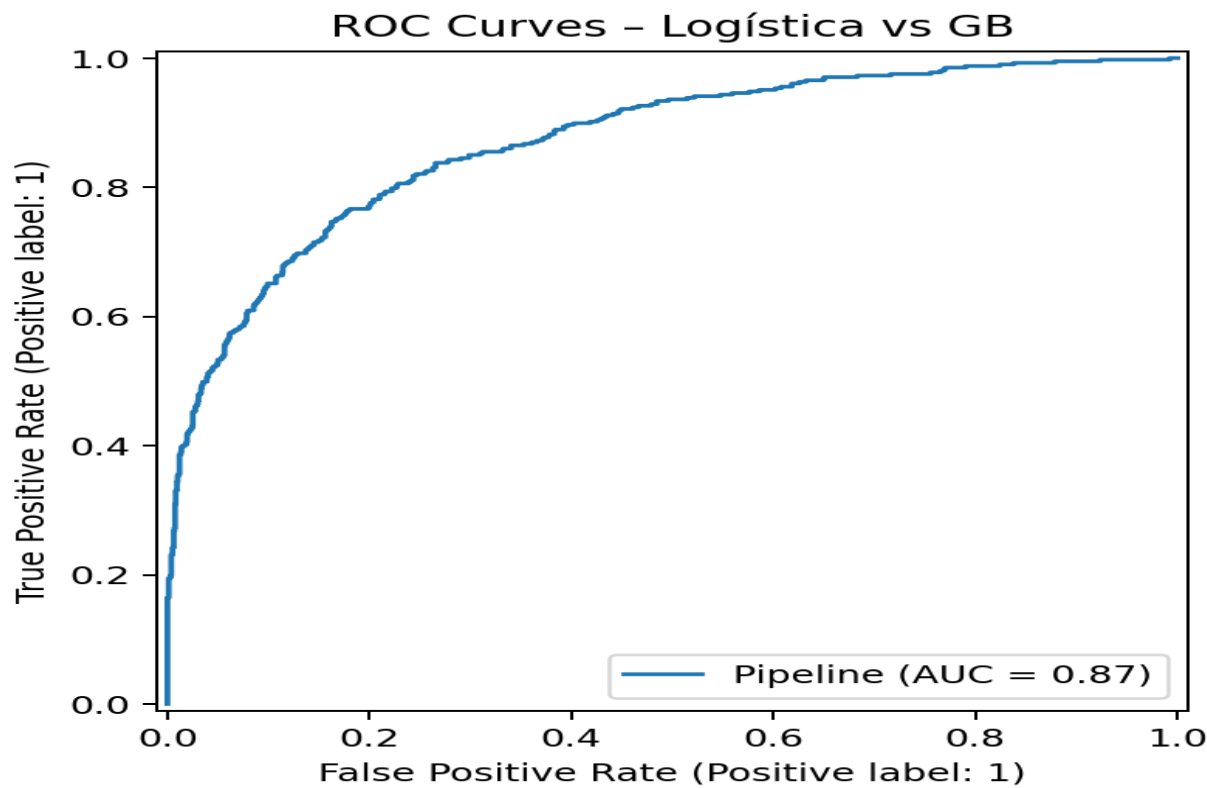
Para la toma de decisiones se adopta el siguiente supuesto explícito:

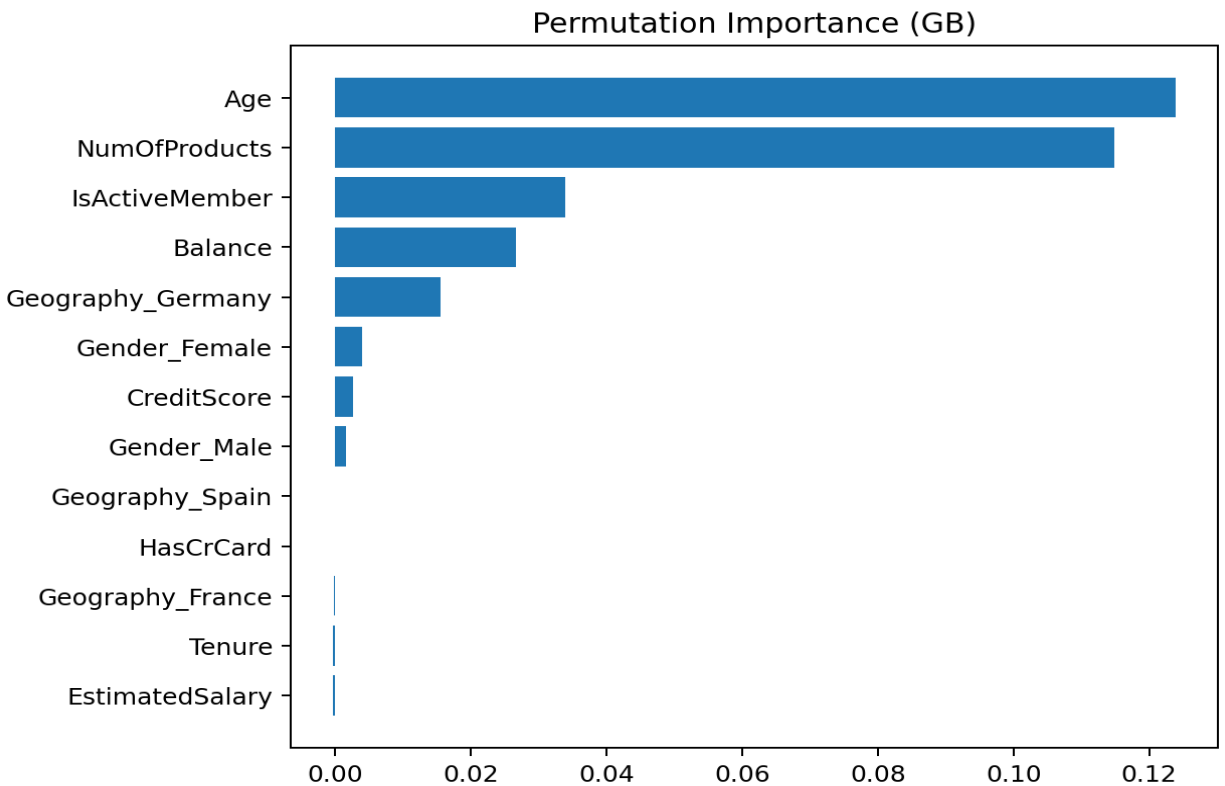
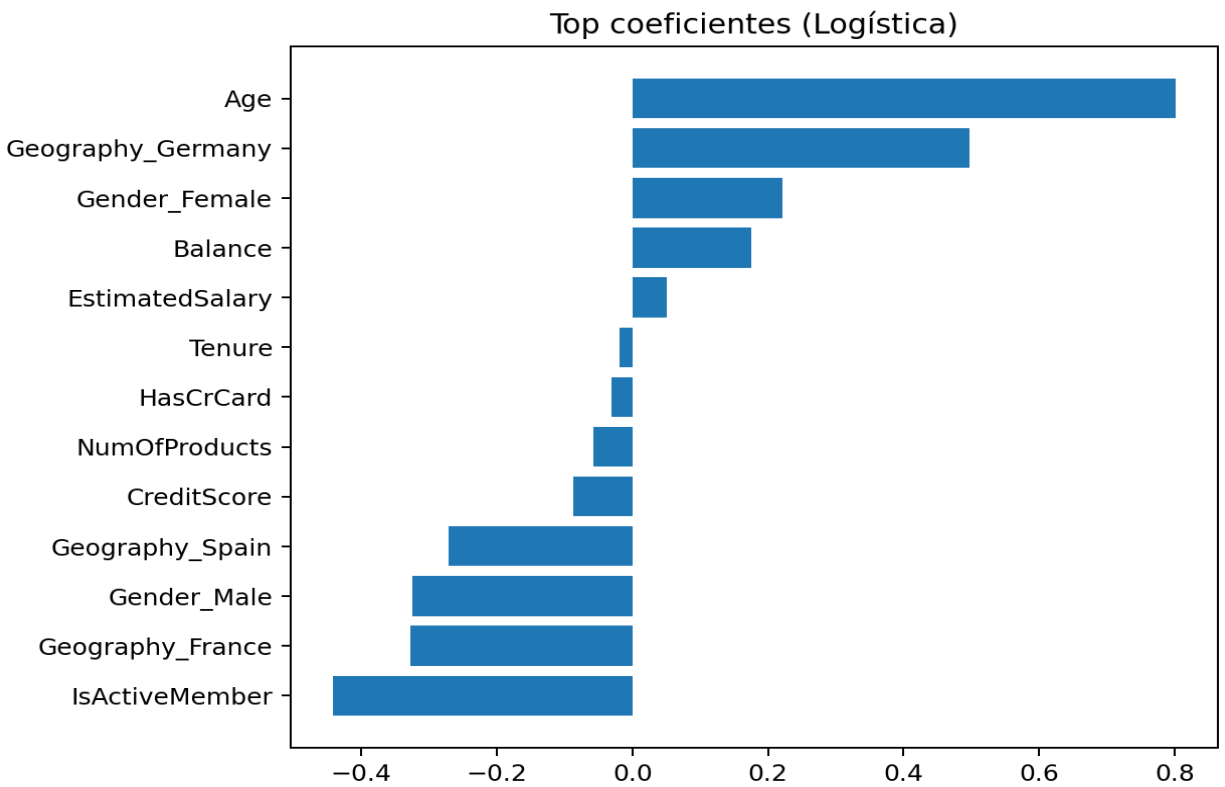
- **Costo de Falso Negativo (FN)** = 5 (perder un cliente que iba a abandonar).
- **Costo de Falso Positivo (FP)** = 1 (contactar/ofrecer incentivo a un cliente que no iba a abandonar).

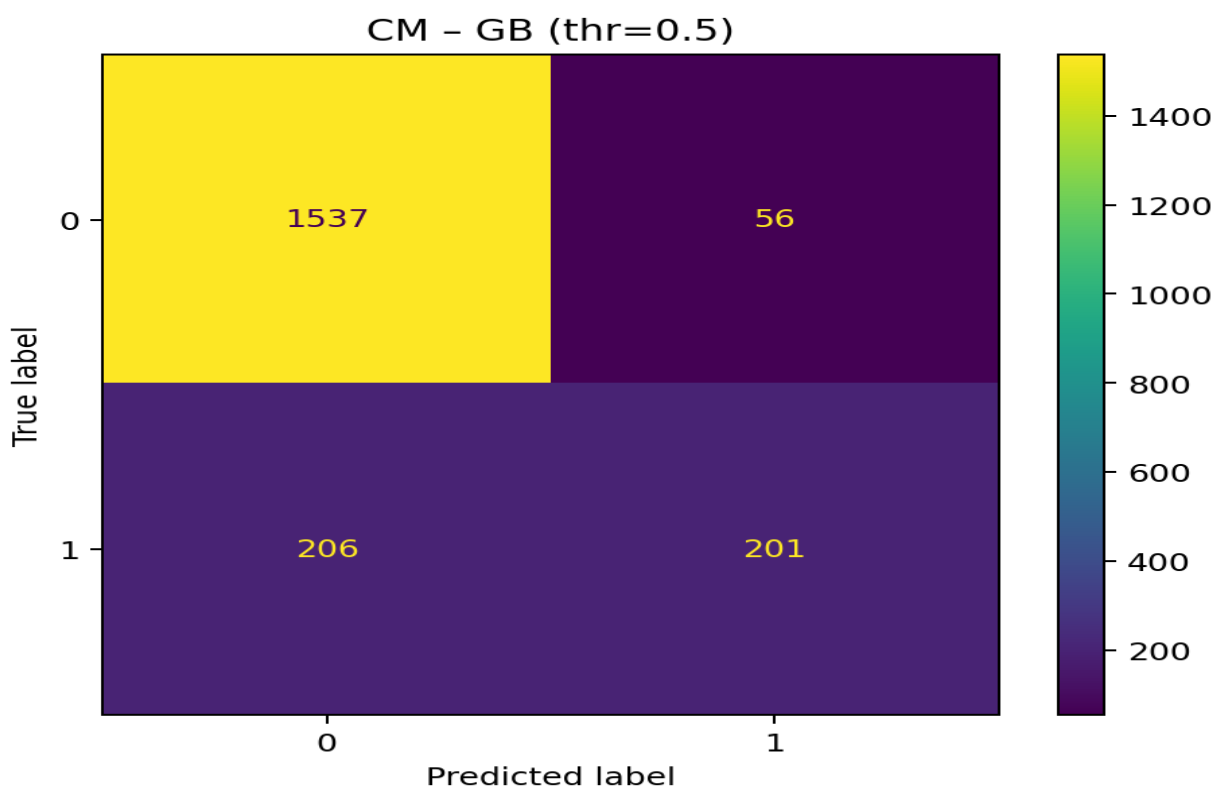
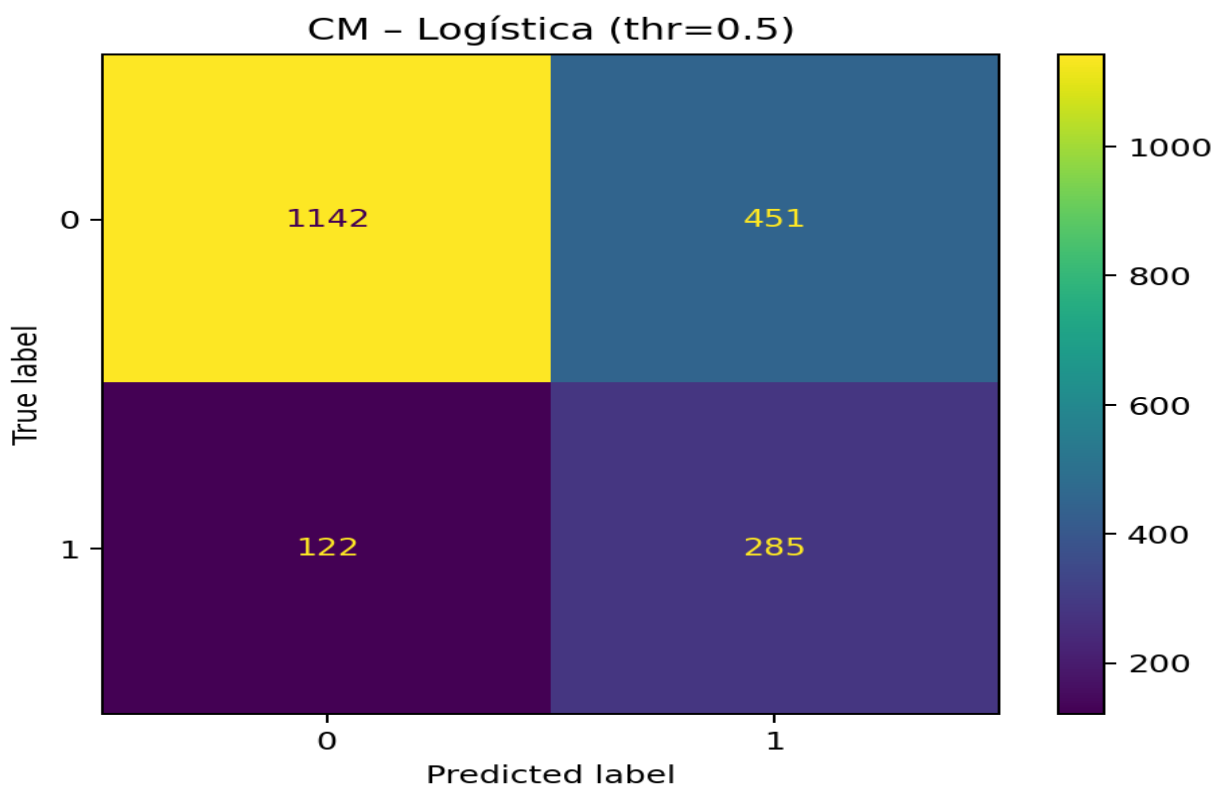
Interpretación: **perder un cliente es 5 veces más costoso** que contactarlo innecesariamente. Por eso, al optimizar el punto de corte se prioriza **Recall** (detectar churn) aceptando más falsos positivos.

Resumen de performance (test set):

Modelo	ROC-AUC	Accuracy	Precision	Recall	F1	Threshold
Regresión Logística	0.777	0.714	0.387	0.700	0.499	0.50
Gradient Boosting	0.870	0.869	0.782	0.494	0.605	0.50







Insights y recomendaciones

- Usar Gradient Boosting como motor de scoring y Logística para explicabilidad (drivers).
- Enfocar acciones en clientes con baja vinculación (pocos productos), inactividad y perfiles asociados a churn.
- Optimizar el umbral según costos de negocio (ver 4_Extra_credit.ipynb).